

VISAO GERAL

O que é o Broto

Plataforma educacional para preparacao ao ENEM que une questoes de provas anteriores, gamificacao com pet virtual, acompanhamento de desempenho, rotina de estudo e IA alinhada aos materiais da turma — com apps para aluno (mobile e web) e painel para professores.

Escopo do TCC

Concepcao, implementacao e avaliacao de um sistema real (monorepo, backend serverless, integracao com IA), documentado e demonstravel.

Pilares

- ✓ Aluno: estudo guiado e motivador
- ✓ Professor: turmas, materiais, indicadores
- ✓ Dados: seguranca com RLS no PostgreSQL

INTRODUCAO

Contexto e **motivacao**

O ENEM concentra milhoes de inscitos e exige planejamento de longo prazo. Ferramentas digitais podem apoiar a pratica com questoes e feedback, mas muitas solucoes sao genericas, pouco integradas ao trabalho do professor ou pouco engajantes no dia a dia.

Contexto

Preparacao dispersa entre PDFs, videos e cadernos; dificuldade de medir evolucao por area e topico.

Publico-alvo

Estudantes pre-vestibular/ENEM e professores que acompanham turmas preparatorias.

Contribuicao

Unificar pratica autentica, gamificacao leve, analytics e IA contextualizada aos materiais de sala.

O PROBLEMA

Preparar-se para o ENEM e solitario e desestruturado



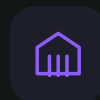
Falta de direcao

Alunos nao sabem por onde comecar, o que priorizar ou quanto tempo dedicar a cada area



Desmotivacao

Estudar sozinho por meses e exaustivo. Sem feedback imediato, muitos desistem no meio do caminho



Professores sem visibilidade

Educadores nao conseguem acompanhar o progresso individual de cada aluno fora da sala de aula

"Mais de 4 milhoes de brasileiros se inscrevem no ENEM todo ano. A maioria estuda por conta propria, sem acompanhamento personalizado."

Fundamentos que sustentam o **desenho** do Broto

Gamificacao e engajamento

Elementos de jogos (metas, progressao, recompensa simbolica) aplicados a contextos nao ludicos para aumentar persistencia e feedback frequente — em linha com literatura sobre gameful design em educacao.

Aprendizagem e avaliacao

Pratica distribuida com itens autenticos (provas anteriores) e visao de desempenho por competencia/topico, aproximando-se de ideias de avaliacao formativa e andamento visivel ao aluno.

Tecnologias educacionais

LMS, bancos de questoes e tutores inteligentes como referencia de mercado; o diferencial aqui e a integracao professor-turma-materiais com IA ancorada em conteudo curado.

ENEM como cenario

Prova de amplitude nacional, multiplas areas e alta demanda de organizacao cognitiva e temporal — justificando ferramentas que estructurem rotina e priorizem lacunas.

HIPOTESE

Proposta central a ser investigada

A combinacao de **pratica com questoes do ENEM**, **gamificacao orientada a habitos** (pet, streak, missoes) e **IA com materiais da turma** tende a melhorar a **percepcao de organizacao do estudo** e o **engajamento** dos alunos em relacao a abordagens desconectadas ou puramente consumo passivo de conteudo.

A validacao empirica pode evoluir com questionarios, entrevistas ou metricas de uso — conforme cronograma e acesso a turmas piloto.

OBJETIVOS

Objetivo geral e especificos

Geral

Desenvolver e documentar a plataforma Broto para apoiar a preparacao ao ENEM, integrando estudo gamificado, desempenho por topico e suporte inteligente baseado nos materiais das turmas.

- ✓ Implementar aplicacoes de aluno (mobile e web) e admin para professores sobre backend compartilhado.
- ✓ Modelar dados com seguranca (RLS) e APIs serverless para progresso, pet, materiais e chat.
- ✓ Integrar IA (NotebookLM) para respostas contextualizadas e rotina sugerida.
- ✓ Avaliar o sistema por criterios tecnicos, usabilidade e aderencia aos objetivos pedagogicos.

METODOLOGIA

Como o trabalho foi conduzido

Pesquisa bibliografica e documental + desenvolvimento iterativo de software (prototipos, integracao continua, entregas por fases)

Metodos

- ✓ Levantamento de requisitos a partir do problema e de solucoes existentes
- ✓ Arquitetura em camadas: cliente, BaaS, funcoes e servico de IA
- ✓ Validacao por execucao, testes manuais e revisao de seguranca (RLS)

Ferramentas

TypeScript, React, React Native/Expo, Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions), Turborepo, integracao NotebookLM via servico Python.

FASES DO DESENVOLVIMENTO



TRABALHOS RELACIONADOS

Panorama e posicionamento

Apps e plataformas

Soluções de banco de questões, simulados e videoaulas (ex.: ecossistemas comerciais e gratuitos focados em vestibular). Costumam priorizar consumo de conteúdo ou provas isoladas.

Gamificação em edtech

Produtos com pontos, níveis e mascotes são comuns; o Broto ancora a metáfora do crescimento ao desempenho real em questões e consistência.

IA generativa na educação

Chatbots genéricos arriscam alucinação; aqui a IA opera sobre corpus definido pelo professor (NotebookLM), aproximando tutoragem de sala.

Lacuna abordada

Poucas ofertas integram, no mesmo ecossistema, turma do professor, indexação de materiais, pet/gamificação leve e analytics por tópico para o ENEM.

A SOLUCAO

O Broto transforma o estudo em uma jornada de **crescimento**

Uma plataforma que combina questoes de provas anteriores, gamificacao com pet virtual, inteligencia artificial e ferramentas para professores



Pet Virtual

O Broto cresce conforme o aluno estuda, de semente a flor



Questoes ENEM

Banco completo de 2015 a 2023, com filtros por area e topico



IA Integrada

Chat com materiais da turma e rotina personalizada via IA



Painel Admin

Professor acompanha turma, indicadores e envia materiais

GAMIFICACAO

Cultive seu Broto

O pet virtual do aluno evolui com o estudo — incentivando consistencia e engajamento diario



Semente
Nivel 1



Muda
Nivel 5



Planta
Nivel 10



Flor
Nivel 20



XP por Questao

100 XP = 1 nivel. Acertos valem mais



Streak Diario

Dias consecutivos estudando.
Nao quebre a sequencia!



Missoes Diarias

3 desafios por dia com recompensas de XP

EXPERIENCIA DO ALUNO

Jornada completa de estudo

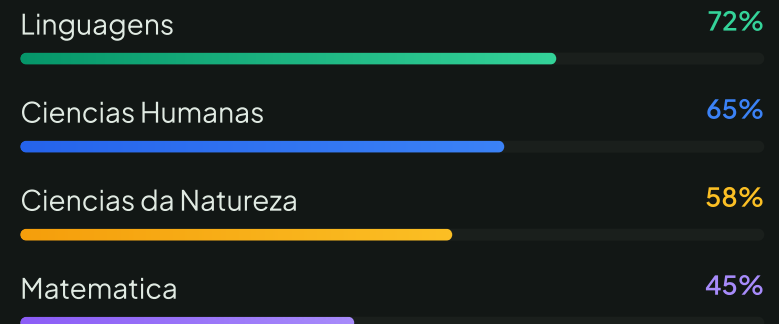
Do cadastro ao progresso, tudo integrado em uma unica plataforma



Telas do Aluno

- ✓ Home — pet, streak, missoes do dia
- ✓ Questoes — filtros + player interativo
- ✓ Progresso — taxa por área e tópicos
- ✓ Rotina — plano semanal inteligente
- ✓ Broto Chat — IA com materiais da turma

Desempenho por Area



PARA PROFESSORES

Painel administrativo para escolas e educadores

Ferramenta completa para criar turmas, enviar materiais e acompanhar o progresso dos alunos

- ✓ **Gerenciamento de turmas**
Criar turmas com código de acesso único para os alunos entrarem
- ✓ **Upload de materiais**
PDFs, URLs e vídeos do YouTube indexados automaticamente pela IA
- ✓ **Indicadores por turma**
Visualizar XP, streak, questões respondidas e taxa de acerto
- ✓ **Detalhe por aluno**
Performance individual por tópico e área de conhecimento



Turma ENEM 2026
Código: ENEM26

32

Alunos

67%

Acerto médio

5.2d

Streak médio

12

Materiais

Chat com IA baseada nos materiais da sua turma

Integracao com Google NotebookLM para respostas
contextualizadas e geracao de rotina personalizada



Broto Chat

O aluno conversa com uma IA que conhece todo o material da turma. Tire duvidas, peça explicacoes, teste conhecimentos.

O que é mitose e meiose?

Mitose produz 2 células idênticas (crescimento). Meiose produz 4 células diferentes (gametas)...



Rotina Inteligente

Rotina semanal gerada automaticamente pela IA, priorizando as áreas com menor desempenho do aluno.

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

↔ **Matemática** — 2h

Foco: Geometria Espacial, Probabilidade
Tópicos com menor acerto priorizados

Professor envia material



Indexado no NotebookLM



Aluno pergunta ao Broto



Resposta contextualizada

ARQUITETURA

Stack tecnologico

Monorepo com Turborepo, 3 aplicacoes e backend serverless

FRONTEND — 3 APLICACOES

● App Mobile (React Native + Expo)

● Web Aluno (React + Vite)

● Admin Professor (React + Vite)



PACKAGES COMPARTILHADOS

● @broto/shared (tipos TS)

● @broto/ui (componentes)



BACKEND — SUPABASE

● PostgreSQL + RLS

● Auth (email/password)

● Edge Functions (API)

● Storage (questoes + materiais)



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

● Servico Python (FastAPI)

● Google NotebookLM

TypeScript em todo o projeto

Turborepo + npm workspaces

Row Level Security

BANCO DE DADOS

Modelagem e segurança

PostgreSQL com Row Level Security — cada usuario so ve seus proprios dados

Tabelas Principais

TABELA	FUNCAO	RLS
users	Perfis de alunos	✓
pets	Pet virtual (XP, nivel, fase)	✓
organizations	Escolas e instituicoes	✓
classes	Turmas com codigo de acesso	✓
enrollments	Matriculas aluno-turma	✓
materials	Materiais de estudo	✓
topic_performance	Desempenho por topico	✓
user_question_answers	Historico de respostas	✓

Edge Functions (API)

FUNCAO	DESCRICAO
class-join	Matricular aluno via codigo
broto-chat	Chat com IA / NotebookLM
material-index	Indexar material na IA
answer-question	Registrar resposta + XP
user-progress	Estatisticas por area/topico
user-me	Perfil do usuario
pet-me	Dados do pet virtual

Seguranca

Políticas RLS garantem que cada aluno ve apenas seus dados. Edge Functions usam `service_role` para queries privilegiadas e `anon key` apenas para validar identidade.

INTERFACE

Telas e experiencia em tres superficies

Mobile (aluno), web com sidebar (aluno) e painel administrativo (professor) — mesmo backend, tipos e APIs



App Mobile

React Native + Expo
NativeWind para estilos
Expo Router para navegacao

iOS

Android



Web do Aluno

React 18 + Vite
React Router + inline styles
Layout com sidebar

Desktop

Porta 5173



Admin Professor

React 18 + Vite
CRUD de turmas e materiais
Indicadores e analytics

Desktop

Porta 5174

Os tipos TypeScript sao compartilhados via [@broto/shared](#) e os componentes de UI via [@broto/ui](#) — garantindo consistencia entre todas as plataformas

RESULTADOS

O que foi alcançado até o momento

Entregas técnicas e funcionais alinhadas aos objetivos específicos —
ajuste os números e evidências conforme a versão final do TCC

3

Aplicações publicadas no monorepo

7

Edge Functions em produção

8+

Tabelas com RLS

Produto

- ✓ Fluxo aluno: cadastro, turma, questões, progresso, rotina, chat
- ✓ Fluxo professor: turmas, materiais, indicadores, aluno detalhe

Validação (preencher)

Incluir aqui testes com usuários, questionário SUS, entrevistas ou métricas de uso real — conforme sua metodologia de avaliação.

ANALISE

Discussão dos resultados

Pontos fortes

Arquitetura unificada reduz duplicação; RLS reforça privacidade; IA ancorada em materiais da turma mitiga respostas genéricas; gamificação liga hábitos a métricas reais de estudo.

Limitações

Dependência de serviços externos (NotebookLM, hospedagem); custo e quotas de IA; necessidade de conectividade; validação empírica em larga escala ainda em evolução.

Relação com a hipótese

Argumente se os indícios (qualitativos/quantitativos) sustentam ou refinam a hipótese apresentada — texto final no documento escrito do TCC.

Ameaças e vieses

Amostra pequena, uso voluntário, familiaridade com tecnologia e vies de desempenho em autoreporte podem influenciar interpretação.

CONCLUSAO

Sintese e contribuicoes

O Broto demonstra viabilidade de uma plataforma integrada para o ENEM, reunindo pratica autentica, feedback visual de progresso, painel docente e IA contextualizada. O trabalho contribui com referencia de arquitetura (monorepo + Supabase + Edge Functions) e com um prototipo evolutivo passivel de estudos futuros com turmas reais.

- ✓ Objetivo geral atendido na medida em que o sistema foi especificado, implementado e documentado
- ✓ Trabalhos futuros: simulados, pacotes de estudo com IA, visualizacao “Jardim” da turma

REFERENCIAS

Bibliografia (ajustar ABNT no texto do TCC)

- DETERDING, S. et al. *Gamification: Toward a Definition*. CHI 2011 — fundamentos de gamificacao em contextos nao ludicos.
- INEP. Exames e documentacao oficial do ENEM — perfil da prova e competencias.
- SUPABASE. Documentacao: PostgreSQL, Row Level Security, Edge Functions.
- REACT; REACT NATIVE; EXPO; VITE. Documentacao oficial das tecnologias de interface.
- GOOGLE. NotebookLM — notas de produto e uso responsavel de IA sobre corpus curado.
- Artigos e dissertacoes sobre edtech, bancos de questoes e tutores inteligentes (completar conforme levantamento bibliografico).

PROXIMOS PASSOS

Planos futuros

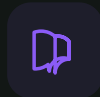
Funcionalidades planejadas para expandir a plataforma



Simulado ENEM

Professor cria simulados com questoes selecionadas. Aluno faz com cronometro, navegacao e revisao.

- Configurar areas, topicos, dificuldade
- Cronometro e marcacao para revisao
- Ranking e percentis na turma



Area de Estudo com IA

Pacotes de estudo gerados pela IA com resumos, flashcards, questoes e mapas mentais.

- Texto explicativo + aprofundamento
- Flashcards pergunta/resposta
- Jornada guiada: estudar → praticar → revisar



Jardim do Broto

Visualizacao ludica para o professor: cada aluno e uma planta no jardim da turma.

- Saude reflete desempenho e consistencia
- Alertas visuais para alunos em risco
- Graficos de evolucao por turma



Obrigada!

Transformando o estudo para o ENEM em uma
jornada de crescimento



Mobile



Web



Admin



IA

Mariana Marques · Rafael Archanjo

TCC · 2026